

Практическое занятие 10

Касательная и нормаль к графику функции.

Написать уравнение касательной и нормали к линии в указанной точке

$$\frac{x^2}{50} + \frac{y^2}{18} = 1, \quad M(5; 3)$$

Вычислить площадь треугольника, образованного касательной, нормалью и осью Ох.

$$\frac{2x}{50} + \frac{2y y'}{18} = 0, \quad y' = -\frac{9}{25} \frac{x}{y}$$

$$y'|_{M(5;3)} = -\frac{9}{25} * \frac{5}{3} = -\frac{3}{5}$$

Уравнение касательной:

$$y = 3 - \frac{3}{5}(x - 5), \quad y = -\frac{3}{5}x + 6$$

Уравнение нормали:

$$y = 3 + \frac{5}{3}(x - 5), \quad y = \frac{5}{3}x - \frac{16}{3}$$

Найдем точки пересечения касательной и нормали с осью Ох:

$$-\frac{3}{5}x + 6 = 0, \quad x_1 = 10$$

$$\frac{5}{3}x - \frac{16}{3} = 0, \quad x_2 = \frac{16}{5}$$

$$x_1 - x_2 = 10 - \frac{16}{5} = \frac{34}{5}$$

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} * \frac{34}{5} * 3 = \frac{102}{10} = 10,2$$